

TP 02 — Commandes de base sous Linux (fichiers, redirections et pipes)

CO	Description	Ce TP
CO1	Understand OS fundamentals, Linux command-line environment, and operating system service interfaces	✓
CO2	Understand process scheduling, memory management, and file system organization algorithms	—
CO3	Manage Linux users and permissions, implement shell scripts, and apply text processing tools	—

Contexte

Vous êtes stagiaire administrateur système sur une machine Linux de l'université. Votre responsable vous confie une mission d'audit : produire un état des lieux des comptes utilisateurs et de la configuration de la machine pour préparer la migration du parc, entièrement en ligne de commande.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- * Naviguer dans l'arborescence et organiser fichiers et répertoires avec les métacaractères
- * Consulter le contenu des fichiers avec les filtres de texte (`head`, `tail`, `wc`, `sort`, `cut`)
- * Rediriger les flux standard et séparer données et erreurs
- * Construire des pipelines (`|`, `tee`) pour analyser les fichiers système
- * Lire un pipeline de gauche à droite et justifier chaque étape

Pré-requis et matériel

- * Terminal Bash fonctionnel (WSL2 sur Windows, Terminal.app sur macOS, ou émulateur natif sous Linux)
- * Avoir assisté au cours CM02 (navigation, fichiers, redirections, pipes)
- * Avoir réalisé le TP1
- * Accès en lecture à `/etc`, `/home` et `/var/log`

Déroulement et barème

Le TP est composé de **3 exercices** de 20 minutes chacun, suivis chacun d'une discussion orale en groupe avec l'enseignant. La discussion entre voisins est autorisée et encouragée.

L'enseignant évaluera votre compréhension à travers des questions sur ce que vous avez fait, pourquoi ça marche, et le lien avec le cours vu en CM02.

Barème (sur 20) : chaque exercice est noté sur 5 points (total 15). Les 5 points restants sont attribués pour le rapport de TP et l'assiduité. Absence de machine opérationnelle = 0/20, quel que soit le reste. Les 5 dernières minutes sont réservées à la rédaction du bilan dans votre rapport individuel.

Le rapport de TP ([rapport-tp-os.docx](#)) est à télécharger, remplir et soumettre sur <https://connect.uir.ac.ma/> avant la date limite indiquée. Tout rapport non rendu = 0/20.

Annexe — Aide-mémoire des commandes du TP

Ce tableau ne remplace pas le cours. En cas de doute sur une option, utilisez `man commande` ou `commande -help`.

Navigation, fichiers et recherche

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>pwd</code>	<code>pwd</code>	Répertoire de travail courant
<code>cd</code>	<code>cd [chemin]</code>	Change de répertoire (<code>~</code> , <code>..</code> , <code>-</code>)
<code>ls</code>	<code>ls [options] [chemin]</code>	Liste ; <code>-l</code> , <code>-a</code> , <code>-R</code> , <code>-F</code>
<code>mkdir</code>	<code>mkdir -p chemin</code>	Crée un répertoire (+ parents manquants)
<code>touch</code>	<code>touch fichier</code>	Crée un fichier vide
<code>cp</code>	<code>cp [-r] source cible</code>	Copie (<code>-r</code> : répertoire)
<code>mv</code>	<code>mv source cible</code>	Déplace / renomme
<code>rm</code>	<code>rm [-i] [-r] fichier</code>	Supprime (définitif !)
<code>file</code>	<code>file fichier</code>	Identifie le type réel
<code>find</code>	<code>find chemin -name "motif"</code>	Cherche par nom (guillemets !)
<code>man</code>	<code>man commande</code>	Page de manuel
<code>-help</code>	<code>commande -help</code>	Aide rapide

Filtres de texte

Commande	Syntaxe	Rôle
<code>cat</code>	<code>cat fichier</code>	Affiche tout le contenu
<code>head</code>	<code>head -n N fichier</code>	N premières lignes
<code>tail</code>	<code>tail -n N fichier</code>	N dernières lignes
<code>tail -f</code>	<code>tail -f fichier</code>	Suivi en direct du fichier
<code>wc</code>	<code>wc [-l] fichier</code>	Compte lignes / mots / octets
<code>sort</code>	<code>sort [-n] [-r] fichier</code>	Trie les lignes
<code>uniq</code>	<code>uniq [-c]</code>	Supprime doublons adjacents
<code>cut</code>	<code>cut -d: -fN fichier</code>	Extrait le champ N

Redirections et pipes

Opérateur	Syntaxe	Rôle
<code>></code>	<code>commande > fichier</code>	stdout dans un fichier (écrase)
<code>»</code>	<code>commande » fichier</code>	stdout en ajout
<code><</code>	<code>commande < fichier</code>	Entrée depuis un fichier
<code>2></code>	<code>commande 2> fichier</code>	stderr dans un fichier
<code>2>&1</code>	<code>commande > f 2>&1</code>	Fusionne stderr vers stdout (ordre)
<code>&></code>	<code>commande &> fichier</code>	stdout + stderr
<code> </code>	<code>cmd1 cmd2</code>	stdout de cmd1 vers stdin de cmd2
<code>tee</code>	<code>commande tee fichier</code>	Affiche ET enregistre
<code>/dev/null</code>	<code>commande 2>/dev/null</code>	Jette la sortie

1 Exercice 1 — Navigation et gestion de fichiers

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Vous allez mettre en place un espace de travail structuré : vous repérer dans l'arborescence du système de fichiers, créer une hiérarchie de répertoires, puis organiser des fichiers en utilisant les métacaractères du shell. C'est la base de toute organisation de travail sous Linux.

Instructions

1. Ouvrez un terminal. Vérifiez votre position avec `pwd`, puis affichez le contenu détaillé de votre répertoire personnel, fichiers cachés inclus.

Attendu : le chemin absolu de votre répertoire personnel s'affiche, suivi d'une liste détaillée incluant les fichiers cachés.

2. Créez en une seule commande l'arborescence de travail : les répertoires `rapports`, `donnees` et `archives` dans `~/audit`, en créant au passage les répertoires intermédiaires manquants.

Attendu : les trois répertoires existent ; une vérification récursive les affiche tous.

3. Dans `~/audit/donnees`, créez trois fichiers vides `notes.txt`, `carnet.txt` et `carnet.log`, puis copiez `carnet.txt` en `carnet.bak`.

Attendu : quatre fichiers sont visibles dans le répertoire.

4. Déplacez `carnet.log` vers `~/audit/archives`, puis renommez `notes.txt` en `resume.txt`.

Attendu : le fichier déplacé ne figure plus dans le répertoire source ; le renommage remplace l'ancien nom.

5. Créez des fichiers de test portant les noms `photo-01.jpg`, `photo-02.jpg`, `rapport-2026.pdf` et `rapport-2027.pdf`.

Attendu : les quatre fichiers sont créés sans message d'erreur.

6. Affichez la liste des fichiers correspondant successivement à : tous les fichiers `.txt`, les photos dont le nom contient exactement deux caractères entre le préfixe et l'extension, et les rapports des années 2026 ou 2027 (utilisez trois motifs différents).

Attendu : chaque motif sélectionne exactement les fichiers attendus, sans afficher les autres.

7. Supprimez les fichiers de test en demandant confirmation avant chaque suppression, puis affichez à nouveau le contenu du répertoire.

Attendu : une confirmation est demandée pour chaque fichier ; le répertoire ne contient plus que les fichiers conservés.

8. Remplissez la section « Ce que j'ai fait » de votre rapport.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

2 Exercice 2 — Filtres de texte et redirection des flux

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Vous passez de la manipulation des noms de fichiers à celle de leur contenu : consulter des fichiers système avec les filtres de texte, puis séparer proprement les données utiles des messages d'erreur grâce aux redirections des flux standard.

Instructions

1. Affichez les 5 premières lignes de `/etc/passwd`, puis les 3 dernières. Observez le format d'une ligne de compte.

Attendu : les premières lignes puis les dernières lignes du fichier s'affichent ; chaque ligne contient plusieurs champs séparés par deux-points.

2. Comptez le nombre de lignes de `/etc/passwd`, d'abord en argument, puis comme entrée standard.

Attendu : le même nombre de lignes est obtenu ; une des deux formes n'affiche que le nombre.

3. Affichez `/etc/passwd` trié en ordre alphabétique inverse, en limitant l'affichage aux 5 premières lignes du résultat.

Attendu : les comptes dont le nom est le plus « haut » alphabétiquement s'affichent en premier.

4. Extrayez uniquement le premier champ de `/etc/passwd` (le nom de compte), en précisant le bon séparateur, et affichez les 10 premières lignes du résultat.

Attendu : la première colonne de chaque ligne s'affiche (root, daemon, bin, ...).

5. Enregistrez la liste complète des noms de comptes dans `~/audit/donnees/utilisateurs.txt`, sans afficher le résultat à l'écran, puis vérifiez le contenu du fichier créé.

Attendu : rien ne s'affiche à l'écran ; le fichier créé contient la liste des comptes.

6. Recherchez les fichiers de configuration de `/etc` (motif `.conf`) : envoyez les résultats dans `config.txt` et les erreurs dans `erreurs.log`, puis inspectez les deux fichiers.

Attendu : le fichier de résultats contient les chemins trouvés ; le fichier d'erreurs reste vide en l'absence de problème d'accès.

7. Lancez une commande de listing sur un fichier qui n'existe pas, en redirigeant d'abord la sortie standard vers un fichier, puis en fusionnant la sortie d'erreur vers la sortie standard. Affichez ensuite le fichier.

Attendu : le message d'erreur apparaît dans le fichier de sortie, grâce à l'ordre correct des opérateurs de redirection.

8. Remplissez la section « Ce que j'ai fait » de votre rapport.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.

3 Exercice 3 — Pipelines et analyse de fichiers système

Durée : 20 min — 5 points

Contexte

Vous mettez en œuvre la philosophie Unix : de petits outils simples reliés par des pipes pour répondre à des questions concrètes sur la machine. Vous réutilisez les filtres et les redirections des exercices précédents pour mener un audit des comptes de bout en bout.

Instructions

1. Construisez un pipeline qui extrait le premier champ de `/etc/passwd`, trie la liste, supprime les doublons adjacents puis compte les lignes restantes.

Attendu : le nombre affiché est égal au nombre total de comptes du système.

2. Construisez un pipeline qui extrait le dernier champ de `/etc/passwd` (le shell), le trie, compte les occurrences de chaque valeur puis trie le résultat par fréquence décroissante.

Attendu : une table de fréquences décroissantes s'affiche ; le shell par défaut arrive en tête.

3. Enregistrez la liste triée des comptes dans `~/audit/rapports/comptes_tries.txt` tout en affichant le nombre de lignes à l'écran, en une seule commande.

Attendu : le terminal affiche le nombre de comptes ET le fichier créé contient la liste triée.

4. Comptez les fichiers de configuration de `/etc`, c'est-à-dire les fichiers ordinaires dont le nom se termine par `.conf`, en protégeant le motif contre l'expansion du shell.

Attendu : un nombre de fichiers de configuration s'affiche.

5. À partir de la liste précédente, affichez uniquement les lignes 11 à 15 en enchaînant un filtre qui garde le début du flux puis un filtre qui garde la fin du flux.

Attendu : une plage de lignes du milieu de la liste s'affiche.

6. Surveillez en direct le journal système `/var/log/syslog` (si absent, essayez `/var/log/messages` ou `/var/log/auth.log`) pendant une trentaine de secondes, puis interrompez le suivi avec `Ctrl+C`.

Attendu : de nouvelles lignes apparaissent au fur et à mesure que le système écrit ; le suivi s'arrête avec la combinaison de touches prévue.

7. À partir de la table de fréquences de l'étape 2, indiquez combien de comptes utilisent le shell par défaut de la distribution.

Attendu : la ligne du shell par défaut de la table donne le nombre de comptes correspondant.

8. Remplissez la section « Ce que j'ai fait » de votre rapport, puis complétez le bilan du TP dans les dernières minutes de la séance.

Appelez le professeur après vous être assuré d'avoir compris ce que vous avez fait.